

Présentation 2 : Programme de recherche

**Gestion, gouvernance et ingénierie
des systèmes d'intelligence artificielle**

Carlos Denner dos Santos Jr.

Département des systèmes d'information
et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG)
École de gestion, Université de Sherbrooke

23 janvier 2026

« Je rends l'IA gouvernable, sécurisable, mesurable. »

- 1 Contexte et vision
- 2 Axe 1 : Gouvernance et gestion des risques
- 3 Axe 2 : Ingénierie, opérations et sécurité
- 4 Axe 3 : Performance, impact et durabilité
- 5 Synthèse et perspectives

Qu'est-ce que la gestion de l'IA ?

La question a changé

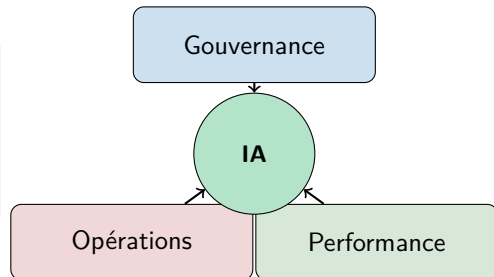
"Que peut-on faire avec l'IA ?"



*"Comment la **gouverner**, l'**exploiter** et la **sécuriser** de façon responsable ?"*

Les défis organisationnels

- **Gouvernance** – Qui décide quoi ?
- **Risques** – Biais, conformité, sécurité
- **Opérations** – Du prototype à la production
- **Valeur** – ROI réel vs promesses



L'IA en contexte organisationnel nécessite une approche de gestion intégrée

Ancrage académique

- Publications en gouvernance de l'IA
- *Ethics and Information Technology*
- *Government Information Quarterly*
- 20+ ans en systèmes d'information

Recherche émergente

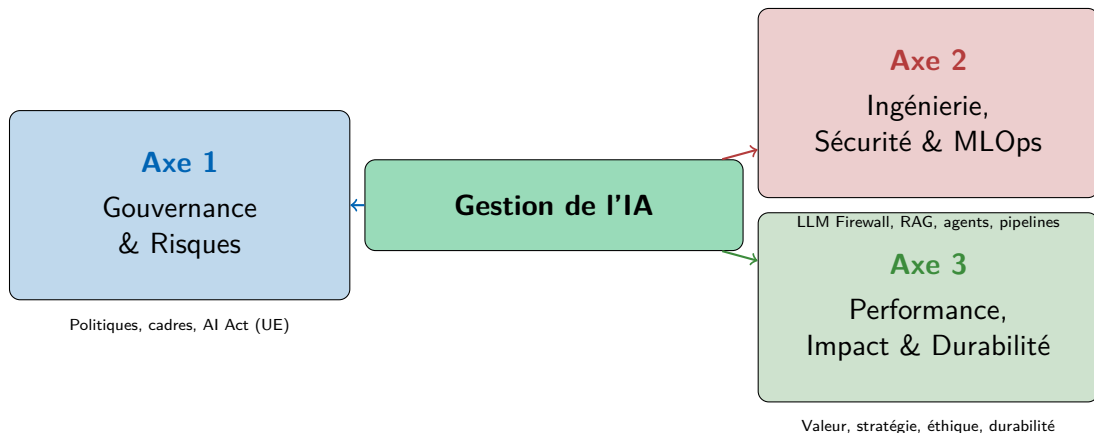
- Cartographie de **250 000 brevets IA/ML**
- Identification des domaines émergents :
 - Sécurité des LLM
 - Détection d'hallucinations
 - Défense prompt injection

Pratique terrain

- Projets IA en télécom, consulting, secteur public
- AIOps/MLOps à grande échelle
- Du concept à la production

Mes travaux

“s’inscrivent directement dans les thématiques du poste : gouvernance, risques, sécurité et performance des systèmes d’IA”



Section 2 : Axe 1 – Gouvernance et risques

Comment les organisations peuvent-elles encadrer et contrôler l'IA de manière responsable ?

Questions centrales

- 1 Comment les organisations **structurent-elles** la gouvernance de leurs systèmes d'IA ?
- 2 Quels **modèles** (centralisé, fédéré, par domaine) sont adaptés selon le secteur ?
- 3 Comment **cartographier** les risques IA pour aider les gestionnaires à prioriser ?
- 4 Comment implémenter un **contrôle réversible** pour ajuster dynamiquement les systèmes ?

Ex. contrôle réversible : pipeline ML avec "kill switch" (30 sec) – *qui décide ? quelles métriques ? quelle traçabilité ?*

Risques émergents

- Biais algorithmiques
- Non-conformité réglementaire
- **Prompt injection**
- **Hallucinations LLM**
- Agents autonomes incontrôlés
- Boucles affectives (ex : chatbot qui amplifie l'anxiété)

Mon angle : transformer ces risques techniques en mécanismes de gouvernance opérationnels (rôles, contrôles, métriques)

Axe 1 : Travaux fondateurs

Publication 1 (2021)

“AI Regulation : A Framework for Governance”

Ethics and Information Technology

- Cadre intégrateur pour la régulation
- Politiques publiques IA
- **541 citations** (Google Scholar)

Publication 2 (2025)

“AI Governance : How Public Orgs Implement It”

Government Information Quarterly

- Étude empirique
- **28 organisations publiques**
- 5 continents
- Écart principes vs pratiques

Extension prévue

- Comparer secteurs public/privé
- Évaluer l'efficacité des mécanismes de gouvernance
- Développer des **typologies** et **guides pratiques**

Contributions théoriques

- **Typologies** de structures de gouvernance IA
- **Cartes de risques** et contrôles associés
- Modèles de **contrôle réversible**
- Théorie des boucles affectives

Contributions pratiques

- **Guides pratiques** pour gestionnaires
- **Cas d'enseignement** (École de gestion)
- Outils d'auto-évaluation
- Intégration au **microprogramme IA**

Méthodes : Études de cas, entretiens, enquêtes quantitatives, analyse documentaire

Section 3 : Axe 2 – Ingénierie et sécurité

Comment passer du prototype à un déploiement robuste et sécurisé ?

Questions centrales

- 1 Comment concevoir des pipelines MLOps “**gouvernables**” ?
- 2 Quels **patrons d'architecture** pour systèmes LLM (RAG, agents) ?
- 3 Comment intégrer la **sécurité** dans les pratiques MLOps ?
- 4 Comment construire un “**pare-feu LLM**” ?
- 5 Comment **évaluer et atténuer** les hallucinations ?

Focus sécurité LLM

- **Prompt injection**
- Hallucinations critiques
- Exfiltration de données
- Agents sur-permissionnés

C'est le cœur de l'**AIOps/MLOps**

Axe 2 : Cartographie des brevets IA/ML

Projet de veille stratégique

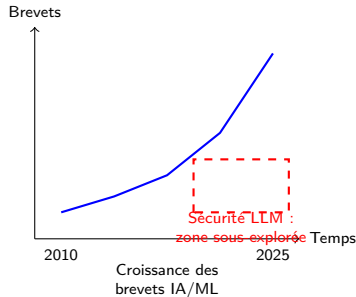
- **250 000 familles dédoublées** analysées
- Période : 2010–2025
- Objectif : identifier les **domaines émergents**

Constat clé

La sécurité LLM est sous-brevetée versus le risque

Détection hallucinations, défense prompt injection, sécurité agents, entraînement fédéré

⇒ **White space scientifique et industriel majeur**



Capacité démontrée à traiter des données massives et extraire des tendances stratégiques

Source : USPTO PatentsView, familles DOCDB, IPC/CPC + embeddings

Design Science Research

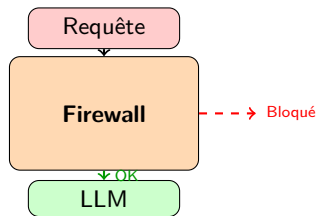
Contribution : Artefact + théorie de la défense LLM

- **Build** : Pare-feu multi-phases
- **Evaluate** : Benchmark adversarial
- **Theorize** : Taxonomie des attaques

Protocole : 3 hypothèses de design

- 1 **Taux détection** : injections bloquées (hyp. $>95\%$)
- 2 **Faux positifs** : légitimes bloqués (hyp. $<2\%$)
- 3 **Impact qualité** : dégradation réponse (hyp. $<5\%$)

Intérêt : identifier compromis et conditions de validité



De l'analyse de brevets aux garde-fous déployables

Publications visées

- **“Building an LLM Firewall”**
Communications of the ACM
- **“Hallucinations in RAG”**
Cadre expérimental
- **“Algorithmic Feelings”**
AIS THCI

Artefacts pratiques

- **Référentiels** de défense prompt injection
- **Patrons d’architecture** RAG sécurisés
- **Tableaux de bord** risques/performance
- Prototypes open-source

Approche : Design science, recherche orientée artefact, partenariats industriels
Évaluation : bench red-team, taux de détection, faux positifs, impact sur qualité/réponse

Section 4 : Axe 3 – Performance et impact

L'IA crée-t-elle réellement de la valeur, pour qui et à quel coût ?

Questions centrales

- ① Comment **définir et mesurer** la performance IA au-delà des métriques techniques ?
- ② Quels facteurs distinguent les projets qui **passent à l'échelle** vs restent en pilote ?
- ③ Comment intégrer la **durabilité** (environnementale, économique, sociale) ?
- ④ Comment l'IA affecte-t-elle la **stratégie** et l'**innovation** ?

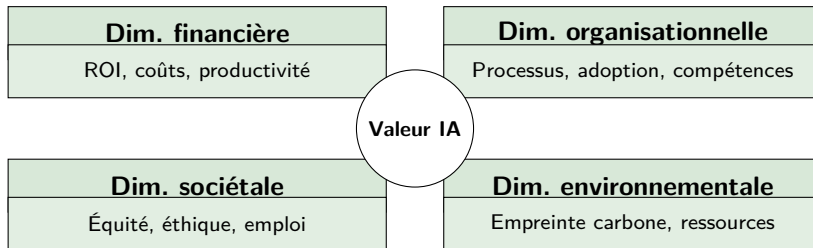
Au-delà de la précision

Mesurer la performance IA :

- Valeur économique
- Qualité de service
- Impact sur les processus
- **Équité**
- Effets sur le travail humain

Passer des **promesses** et **preuves de concept** à une évaluation rigoureuse

Axe 3 : Cadre d'évaluation de la valeur IA



Plan de validation

- **2 terrains** : 1 organisation privée + 1 publique
- **Méthode** : étude de cas longitudinale (18 mois)
- **Dataset** : logs projets IA + entretiens décideurs
- **Méthodo SI** : unité = projet ; VD = valeur/pérennité ; mécanismes = gouvernance, alignement, capacité absorption

Lien enseignement

Former des gestionnaires à "porter un regard critique sur l'IA"

Contributions théoriques

- **“Reversible Control”**
Information Systems Journal
- Cadres d'évaluation multi-dimensionnels
- Théories de l'innovation numérique
- Facteurs de succès du passage à l'échelle

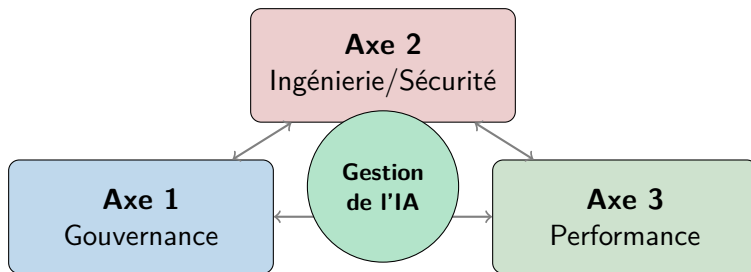
Contributions pratiques

- **Tableaux de bord** de performance
- **Études de cas longitudinales**
- Outils de priorisation de portefeuilles IA
- Intégration au **microprogramme IA** et **École d'été**

Méthodes : Études de cas longitudinales, quasi-expériences, co-conception avec partenaires

Section 5 : Synthèse et perspectives

Un programme cohérent au service du SIMQG et de l'UdeS



Double contribution

- **Théorique** : avancée des connaissances en SI/gestion
- **Pratique** : outils, méthodes, cas d'entreprise

Publications visées

- Information Systems Journal
- AIS THCI
- Communications of the ACM

Intégration UdeS

- **SIMQG** : Recherche et enseignement en gestion de l'IA
- **CROI** : Organisations intelligentes
- **Centre Laurent Beaudoin** : Partenariats industriels
- **Pôle cybersécurité** : Sécurité des LLM
(ex : co-encadrement doctoral, projet interfacultaire)

Formation

- Microprogramme de 3^e cycle en IA stratégique
- École d'été en gestion stratégique de l'IA
- Encadrement MSc, PhD, postdoc

Sources de financement

- **CRSH** – Gouvernance et gestion
- **FRQSC** – Projets d'équipe
- **Mitacs** – Partenariats industriels
- **CRSNG** – Aspects techniques
- **Contrats** – Public et privé

Ancrage 12 premiers mois

Microprogramme IA + cas d'enseignement gouvernance

Calendrier des livrables (5 ans)

Année	Axe 1 – Gouvernance	Axe 2 – Sécurité	Axe 3 – Performance
2026	Cas d'enseignement gouv. IA	Prototype LLM Firewall	Cadre d'évaluation v1
2027	Étude comparative pub/privé	Outil détection hallucin. (OSS)	Études de cas longit.
2028	Guide pratique gouvernance	Publication CACM	Publication ISJ
2029	Typologies validées	Patrons RAG sécurisés	Tableau de bord partenaires
2030	Synthèse (monographie)	Bilan 5 ans – renouvellement	Intégration formation

Années 1–2 : Fondations

Accès terrains, collecte données, 1–2 papiers soumis

Années 3–5 : Consolidation

Subventions majeures (CRSH/FRQSC), intégration programmes

Objectif à 5 ans : L'École de gestion reconnue comme **pôle de référence** pour la gestion stratégique, la gouvernance et l'ingénierie des systèmes d'IA

Conclusion

Façonner l'avenir du numérique et de la gestion

Programme de recherche

- ❶ **Gouvernance & Risques** – Encadrer l'IA de façon responsable
- ❷ **Ingénierie & Sécurité** – Du prototype à la production sécurisée
- ❸ **Performance & Impact** – Mesurer la valeur réelle

Prêt à contribuer

- Publications de premier plan
- Artefacts utilisables
- Encadrement d'étudiants
- Partenariats industriels
- Intégration aux programmes

Alignement parfait

Programme directement aligné avec :

- Les thématiques du poste
- La mission du SIMQG
- Les besoins des organisations

**Mon programme transforme l'IA
en systèmes gouvernables et utiles.**

Merci !

Questions ?

carlosdenner@gmail.com

+1 (438) 836-4116

linkedin.com/in/carlosdenner

github.com/carlosdenner